

一. 分布函数 $F(x)$ $\quad F(x)=P\{X\le x\}$

(离) $F(x)=\sum_{x_k\le x} p_k$

(连) $F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$

联合分布函数 $\quad F(x,y)=P\{X\le x,\ Y\le y\}$ $\quad$ 联合概率分布律: $P_{ij}=P\{X=x_i,\ Y=y_j\}$ (离)

概率密度(连) $\quad f(x,y)\ge 0$, $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx\,dy=1$

X 与 Y 相互独立 $\Leftrightarrow F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$

$\Leftrightarrow P_{ij}=P_{i\cdot}P_{\cdot j}$ (离)

$\Leftrightarrow f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$ (连)

唯一确定

边缘分布函数 $\quad F_X(x)=P\{X\le x\}=F(x,+\infty)=P\{X\le x,\ Y<+\infty\}$

$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=F(+\infty,y)=P\{X<+\infty,\ Y\le y\}$

概率密度(连) $\quad f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy$

$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx$

边缘分布律 $\quad P_{i\cdot}=\sum_{j=1}^{\infty} P_{ij}$ (离)

$P_{\cdot j}=\sum_{i=1}^{\infty} P_{ij}$

条件分布 $\quad P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$

概率密度(连) $\quad f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$

$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

条件分布律 $\quad P\{X=x_i|Y=y_j\}=\frac{P_{ij}}{P_{\cdot j}}$ (离)

$P\{Y=y_j|X=x_i\}=\frac{P_{ij}}{P_{i\cdot}}$

二. 1. $E(X)=\begin{cases}\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k & \text{离}\\ \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\,dx & \text{连}\end{cases}$

2. $D(X)=E[(X-E(X))^2]=E(X^2)-E^2(X)$ $\quad D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2\mathrm{Cov}(X,Y)$

3. $\mathrm{Cov}(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=E(XY)-E(X)E(Y)$

4. $\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$

5. 协方差矩阵 $D(X)=\begin{pmatrix} D(X_1) & \mathrm{Cov}(X_1,X_2)\\ \mathrm{Cov}(X_1,X_2) & D(X_2)\end{pmatrix}$

6. 条件数学期望 (离) $E(Y|X=x_i)=\sum_j y_j\times P\{Y=y_j|X=x_i\}$ $\quad$ 概率: $P\{X=x_i\}$

(连) $E(Y|X=x)=\int_{-\infty}^{+\infty} y\times f(y|x)\,dy$ $\quad$ 概率: $f(x)$ $\quad E(E(Y|X))=E(Y)$

三.

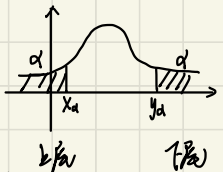
	分布		期望	方差
离	0-1分布	$P\{X=k\}=p^k(1-p)^{1-k}$	p	$p(1-p)$
	二项	$X\sim b(n,p)$ $\quad P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
	指数	$X\sim P(\lambda)$ $\quad P\{X=k\}=\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$	λ	λ
	几何	$P\{X=k\}=p(1-p)^{k-1}$ $\quad k=1,2,3\cdots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
	超几何	$P\{X=k\}=\frac{C_D^k C_{N-D}^{n-k}}{C_N^n}$	$\frac{nD}{N}$	
连	均匀	$X\sim U(a,b)$ $\quad f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a<x<b\\ 0, & \text{else}\end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
	指数	$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}, & x>0\\ 0\end{cases}$ $\quad \theta>0$ $\quad \lambda e^{-\lambda x}$, $x>0$	$\theta\ /\ \frac{1}{\lambda}$	θ^2
	正态	$X\sim N(\mu,\sigma^2)$ $\quad f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2

四. 样本均值: $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k$ $E(\bar{X})=E(X)$ $D(\bar{X})=\frac{D(X)}{n}$

样本方差: $S^2=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(X_k-\bar{X})^2=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k^2-\bar{X}^2$ $E(S^2)=\frac{n-1}{n}D(X)\to D(X)$ $n\to+\infty$

	样本矩	总体矩
r阶原点矩	$A_r=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^r$	$E(X^r)$
r阶中心矩	$B_r=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^r$	$E(X-E(X))^r$
二维协方差	$S_{XY}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})(Y_i-\bar{Y})$	$Cov(X,Y)=E(X-E(X))(Y-E(Y))$
二维相关系数	$R=\frac{S_{XY}}{S_X S_Y}$	$\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$

五. 分位数



$P\{X\le x_\alpha\}=\alpha$ x_α为X的下α分位数

$P\{X>y_\alpha\}=\alpha$ y_α为X的上α分位数

$x_\alpha=y_{1-\alpha}$

$y_\alpha=x_{1-\alpha}$

六.

	定义	密度函数	相关结论
χ^2分布	标准正态分布的随机变量 $N(0,1)$ 称为标准正态 $\chi^2=\chi_1^2+\chi_2^2+\cdots$ 的分布 称为卡方和 $\chi^2\sim\chi^2(n)$	$f(x,n)=\begin{cases}\frac{1}{2^{\frac{n}{2}}\Gamma(n/2)}x^{\frac{n}{2}-1}e^{-\frac{x}{2}}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$ 其中 $\Gamma(\alpha)=\int_0^{\infty}e^{-t}t^{\alpha-1}dt$, $\alpha>0$	① $N(\mu,\sigma^2)$ $\chi^2=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2\sim\chi^2(n)$ ② 可加性: $X_1+X_2\sim\chi^2(n_1+n_2)$ ③ $E(X)=n$ $D(X)=2n$ ④ $\begin{cases}P\{\chi^2>c\}=\alpha\\ 0<\alpha<1\end{cases}$ $\chi^2_\alpha(n)$ 上α分位点
Γ分布	$X\sim\Gamma(\alpha,\lambda)$	$f(x,\alpha,\lambda)=\begin{cases}\frac{\lambda^\alpha x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)}e^{-\lambda x}, & x>0,\alpha>0,\lambda>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$	① $\Gamma(1,1/\theta)$ 为期望为θ的指数分布 ② $\Gamma(\frac{n}{2},\frac{1}{2})$ 为 $\chi^2(n)$ ③ $X_i\sim\Gamma(\alpha_i,\lambda)$ 可加性: $\sum_{i=1}^{n}X_i\sim\Gamma(\sum_{i=1}^{n}\alpha_i,\lambda)$ ④ 若 $X\sim\Gamma(\alpha,\lambda)$, 则 $cX\sim\Gamma(\alpha,\lambda/c)$ ⑤ $E(X)=\frac{\alpha}{\lambda}$ $D(X)=\frac{\alpha}{\lambda^2}$
t分布	$X\sim N(0,1)$ $Y\sim\chi^2(n)$ X与Y相互独立. $T=X/\sqrt{Y/n}$ $T\sim t(n)$	$f(x;n)=\frac{\Gamma[(n+1)/2]}{\Gamma(n/2)\sqrt{n\pi}}(1+\frac{x^2}{n})^{-\frac{n+1}{2}}$	① $E(T)=0$ $(n>1)$ $D(T)=n/(n-2)$ $(n>2)$ ② 密度函数关于 $x=0$ 对称且 $\lim_{\lvert x\rvert\to\infty}f(x;n)=0$ ③ n充分大, 极限分布是 $N(0,1)$ ④ $\begin{cases}P\{\lvert T\rvert>c\}=\alpha\\ 0<\alpha<1\end{cases}$ 双侧α分位点 $t_\alpha(n)$ $t_{1-\alpha}(n)=-t_\alpha(n)$
F分布	$X\sim\chi^2(m)$ $Y\sim\chi^2(n)$ X与Y相互独立 $F=\frac{X/m}{Y/n}$ $F\sim F(m,n)$	$f(x;m,n)=\begin{cases}\frac{\Gamma(\frac{m+n}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})\Gamma(\frac{m}{2})}m^{\frac{m}{2}}n^{\frac{n}{2}}x^{\frac{m}{2}-1}(n+mx)^{-\frac{m+n}{2}}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$	① $E(F)=n/(n-2)$ 若 $n>2$ ② $1/F\sim F(n,m)$ ③ 若 $T\sim t(n)$ 则 $T^2\sim F(1,n)$ ④ $\begin{cases}P\{F>c\}=\alpha\\ 0<\alpha<1\end{cases}$ 上α分位点 $F_\alpha(m,n)$

七. 一个正态总体 $\begin{cases} \bar{X}\sim N(\mu,\frac{\sigma^2}{n}) \\ \text{统计量} \begin{cases} \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1) \\ \frac{nS^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1) \\ \bar{X}\text{与}S^2\text{相互独立} \\ \frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n-1}}\sim t(n-1) \end{cases} \end{cases}$

两个正态总体 $\begin{cases} ①\text{样本为}X:X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)\quad Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)\quad X\text{与}Y\text{相互独立} \\ \text{统计量} \quad \frac{(n_1-1)n_1S_1^2/\sigma_1^2}{(n_2-1)n_2S_2^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1) \\ ②\sigma_1=\sigma_2=\sigma\text{时 样本均值差} \\ \frac{\bar{X}-\bar{Y}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{n_1S_1^2+n_2S_2^2}{n_1+n_2-2}}\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2) \end{cases}$

多个正态总体 $X_1\cdots X_k$，$X_i\sim N(0,1)$ $i=1,2\cdots k$，$X_{i1},\cdots X_{in_i}$ X_i中容量为n_i样本

统计量 $\bar{X}_i=\frac{1}{n_i}\sum_{j=1}^{n_i}X_{ij}$ $S_i^2=\frac{1}{n_i}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\bar{X}_i)^2$ $n=\sum_{i=1}^{k}n_i$ $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i}X_{ij}$

$\begin{cases} ①\ S_{总}^2\triangleq\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_i}(X_{ij}-\bar{X})^2=Q+U \quad Q=\sum_{i=1}^{k}n_iS_i^2 \quad U=\sum_{i=1}^{k}n_i(\bar{X}_i-\bar{X})^2 \\ ②\ \frac{U/(k-1)}{Q/(n-k)}\sim F(k-1,n-k) \end{cases}$

八.

统计决策

参数估计
- 点估计
  - 矩估计：总体k阶原点矩=样本k阶原点矩
  - 极大似然估计：用使样本获得最大概率的参数值估计参数 $\prod_{i=1}^{n}P(X_i,\theta)$，$\frac{\partial\ln L(\theta)}{\partial\theta}=0$
- 区间估计：$P\{\underline{\theta}<\theta<\overline{\theta}\}\geq 1-\alpha$ 置信水平$1-\alpha$的置信区间

假设检验
- 参数的检验：总体分布已知，检验关于未知参数的某个假设
- 非参数的检验：总体分布未知，对总体分布的形式或性质进行检验

	矩估计	MLE
$X\sim N(a,\sigma^2)$	$\hat{a}=\bar{X}$ $\hat{\sigma^2}=S^2$	$\hat{a}=\bar{X}$，$\hat{\sigma^2}=S^2$
$X\sim U(\theta_1,\theta_2)$	$\hat{\theta_1}=\bar{X}-\sqrt{3}S$ $\hat{\theta_2}=\bar{X}+\sqrt{3}S$	$\hat{\theta_1}=X_{(1)}$，$\hat{\theta_2}=X_{(n)}$
$X\sim b(N,p)$	$\hat{N}=\bar{X}^2/(\bar{X}-S^2)$ $\hat{p}=1-S^2/\bar{X}$	$\hat{p}=\bar{X}/N$
$X\sim b(1,p)$	$\hat{p}=\bar{X}$	$\hat{p}=\bar{X}$
$X\sim g(p)$ 几何分布	$\hat{p}=\frac{1}{\bar{X}}$	
$X\sim\Gamma(\alpha,\lambda)$	$\hat{\alpha}=\frac{\bar{X}^2}{S^2}$ $\hat{\lambda}=\frac{\bar{X}}{S^2}$	
指数分布		$\hat{\lambda}=\bar{X}$
参数为θ指数分布		$\hat{\theta}=\bar{X}$

“好”的估计
- 无偏性：$E(\hat{\theta})=\theta$ $E(\bar{X})=a$ $\widetilde{S^2}=\frac{n}{n-1}S^2$ $E(\widetilde{S^2})=\sigma^2$
- 有效性：当有无偏估计量的方差最小
- 一致性：估计量依概率收敛到被估计参数

均方误差：$M(\hat{\theta})=E(\hat{\theta}-\theta)^2$ 无偏时 $M(\hat{\theta})=D(\hat{\theta})$

有效估计：$\frac{\partial}{\partial\theta}\ln L(\theta)=C(\theta)[T-g(\theta)]$

$E(T)=g(\theta)$，R-C下界：$D(T)=\frac{g'(\theta)}{C(\theta)}$

九. 常见的置信区间

(一) 正态总体均值与方差的置信区间

1. 单个总体: $N(a,\sigma^2)$

① σ^2 已知, a 的置信区间



$$P\left\{\left|\frac{\bar{X}-a}{\sigma/\sqrt{n}}\right|<u_{\frac{\alpha}{2}}\right\}=1-\alpha \Rightarrow \left(\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}},\ \bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}}\right)$$

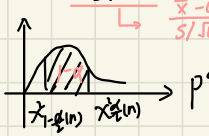
$\frac{\bar{X}-a}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$

② σ^2 未知, a 的置信区间

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X}-a}{S/\sqrt{n}}\right|<t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right\}=1-\alpha \Rightarrow \left(\bar{X}-\frac{S^*}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\ \bar{X}+\frac{S^*}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$$

$\frac{\bar{X}-a}{S/\sqrt{n-1}} \sim t(n-1)$

③ a 已知, σ^2 的置信区间



$$P\left\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)<\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-a)^2}{\sigma^2}<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)\right\}=1-\alpha \Rightarrow \left(\sum_{i=1}^{n}(X_i-a)^2/\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n),\ \sum_{i=1}^{n}(X_i-a)^2/\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)\right)$$

$\sum_{i=1}^{n}(X_i-a)^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n)$

④ a 未知, σ^2 的置信区间

$$P\left\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)<\frac{(n-1)S^{*2}}{\sigma^2}<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right\}=1-\alpha \Rightarrow \left((n-1)S^{*2}/\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\ (n-1)S^{*2}/\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$$

$\frac{nS^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

2. 两个总体: $X\sim N(a_1,\sigma_1^2)$ 与 $Y\sim N(a_2,\sigma_2^2)$ 独立

① σ_1^2,σ_2^2 已知, a_1-a_2 置信区间

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X}-\bar{Y}-(a_1-a_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1+\sigma_2^2/n_2}}\right|<u_{\frac{\alpha}{2}}\right\}=1-\alpha \Rightarrow \left(\bar{X}-\bar{Y}\pm u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\sigma_1^2/n_1+\sigma_2^2/n_2}\right)$$

$\sim N(0,1)$

② σ_1^2,σ_2^2 未知, $\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$, a_1-a_2 置信区间

$$P\left\{\left|\frac{\bar{X}-\bar{Y}-(a_1-a_2)}{\sqrt{\frac{n_1S_1^2+n_2S_2^2}{n_1+n_2-2}}\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\right|<t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)\right\}$$

$\sim t(n_1+n_2-2)$

③ σ_1^2,σ_2^2 未知, 但 $n_1=n_2=n$ a_1-a_2 置信区间 由①.①.2)得 $\left(\bar{X}-\bar{Y}-\frac{S_Z}{\sqrt{n-1}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\ \bar{X}-\bar{Y}+\frac{S_Z}{\sqrt{n-1}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$

记 $Z_i=X_i-Y_i$ $Z_1\cdots Z_n$ 独立同分布 $Z_i\sim N(a_1-a_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$ $S_Z^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(Z_i-\bar{Z})^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[(X_i-Y_i)-(\bar{X}-\bar{Y})]^2$

④ σ_1^2,σ_2^2 未知, 且 $n_1\neq n_2$ 时 (不妨设 $n_1<n_2$) a_1-a_2 置信区间

记 $Z_i=X_i-\sqrt{\frac{n_1}{n_2}}Y_i+\frac{1}{\sqrt{n_1n_2}}\sum_{i=1}^{n_2}Y_i-\bar{Y}$ $i=1,\cdots,n_1$ $Z_i\sim N\left(a_1-a_2,\ \sigma_1^2+\frac{n_1}{n_2}\sigma_2^2\right)$

$\left(\bar{Z}-\frac{S_Z}{\sqrt{n_1-1}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1),\ \bar{Z}+\frac{S_Z}{\sqrt{n_1-1}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1)\right)$ 其中 $\bar{Z}=\frac{1}{n_1}\sum_{i=1}^{n_1}Z_i$, $S_Z^2=\frac{1}{n_1}\sum_{i=1}^{n_1}(Z_i-\bar{Z})^2$

⑤ a_1,a_2 未知, 分别记 σ_1^2/σ_2^2 的置信区间 $P\left\{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)<\frac{S_1^{*2}/\sigma_1^2}{S_2^{*2}/\sigma_2^2}<F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)\right\}=1-\alpha$

$\sim F(n_1-1,n_2-1)$ $\left(\frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}}F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1),\ \frac{S_1^{*2}}{S_2^{*2}}F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)\right)$

⑥ a_1,a_2 已知, 分别记 σ_1^2/σ_2^2 的置信区间

$\hat{\sigma}_1^2=\frac{1}{n_1}\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-a_1)^2$ $\hat{\sigma}_2^2=\frac{1}{n_2}\sum_{i=1}^{n_2}(X_i-a_2)^2$

$T_1\triangleq\frac{n_1S_1^2}{\sigma_1^2}\sim\chi^2(n_1)$ $T_2\triangleq\frac{n_2S_2^2}{\sigma_2^2}\sim\chi^2(n_2)$ $\frac{T_1/n_1}{T_2/n_2}\sim F(n_1,n_2)$ $\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1,n_2)$

(二) 指数分布参数的置信区间

$X\sim E(\lambda)$, 取 $\hat{\left(\frac{1}{\lambda}\right)}=\bar{X}$, $2\lambda n\bar{X}\sim\Gamma\left(n,\frac{1}{2}\right)=\chi^2(2n)$, $P\left\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(2n)<2\lambda n\bar{X}<\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(2n)\right\}=1-\alpha \Rightarrow \left(\frac{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(2n)}{2n\bar{X}},\ \frac{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(2n)}{2n\bar{X}}\right)$

(三) 0-1 分布参数的置信区间估计

$X\sim B(1,p)$ $p\in(0,1)$ 取 $\hat{p}=\bar{X}$ n 充分大 $U\triangleq\sqrt{n}\frac{\bar{X}-p}{\sqrt{p(1-p)}}\overset{\text{近似}}{\sim}N(0,1)$ $P\{|U|<u_{\frac{\alpha}{2}}\}=1-\alpha$

$\left(\frac{n}{n+u_{\frac{\alpha}{2}}^2}\left[\bar{X}+\frac{u_{\frac{\alpha}{2}}^2}{2n}\pm u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})}{n}+\frac{u_{\frac{\alpha}{2}}^2}{4n^2}}\right]\right)$ $n\to\infty \Rightarrow \left(\bar{X}\pm u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})}}{\sqrt{n}}\right)$ ✓

$\bar{X}\xrightarrow{P}p$ $S^2\xrightarrow{P}D(X)=p(1-p)$ $\sqrt{n}\frac{\bar{X}-p}{S}\sim N(0,1)\Rightarrow\left(\bar{X}\pm u_{\frac{\alpha}{2}}\frac{S}{\sqrt{n}}\right)$

一、常见损失函数

平方损失：$L(\theta,d)=(\theta-d)^2$

绝对值损失：$L(\theta,d)=|\theta-d|$

0-1 损失 $L(\theta,d)=\begin{cases}1, & d\neq\theta\\ 0, & d=\theta\end{cases}$

平方相对损失：$L(\theta,d)=\left(1-\frac{d}{\theta}\right)^2$

加权平方损失：$L(\theta,d)=\lambda(\theta)(\theta-d)^2$ $0<\lambda(\theta)<+\infty$

二、$X\sim Beta(\alpha,\beta)$ $f(x)=\begin{cases}\frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{Beta(\alpha,\beta)}, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ $E(X)=\frac{\alpha}{\alpha+\beta}$

$Beta(\alpha,\beta)=\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)/\Gamma(\alpha+\beta)=\int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}dx$

倒Γ分布 (IΓ)：$X\sim\Gamma(\alpha,\lambda)$ 即 $f_X(x)=\frac{\lambda^\alpha x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)}e^{-\lambda x}$, $x>0$ 则称 $\frac{1}{X}$ 的分布为 IΓ 分布

$IG(\alpha,\lambda)$ $f_{\frac{1}{X}}(x)=\frac{1}{x^2}f_X\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)x^{\alpha+1}}e^{-\frac{\lambda}{x}}\propto x^{-(\alpha+1)}e^{-\frac{\lambda}{x}}$, $x>0$

$E\left(\frac{1}{X}\right)^k=\frac{\lambda^k\Gamma(\alpha-k)}{\Gamma(\alpha)}$ $E\left(\frac{1}{X}\right)=\frac{\lambda}{\alpha-1}$

三、1. 求 Bayes 估计量：$h(\theta|x_1,x_2\cdots x_n)\propto \pi(\theta)\,f(x_1,x_2\cdots x_n|\theta)$（$\theta$：所估参数；$\pi(\theta)$：先验分布；$\prod p(x_i;\theta)$：确定服从分布）

参数 $|X\sim$ 分布　　$\theta|$参数 $|x_1,\cdots x_n)=\square$　　θ参数$|x_1,x_2\cdots x_n)=\square$

2. 求最大后验估计量：对上式取对数关于 θ 求导数，并令此导数为 0，得正规方程，$\theta=\square$　$\hat{\theta}=\square$

3. Bayes 区间估计　$N(\alpha,\sigma^2)$　σ^2 已知，α 的 Bayes 区间估计 $\begin{cases}\text{取 }\alpha\text{ 的先验分布为 }N(\alpha_0,\sigma_0^2)\\ \text{取 }\alpha\text{ 的先验分布为多义 Bayes 估计}\end{cases}$

α 已知，不妨设 $\alpha=0$，σ^2 的 Bayes 区间估计 $\begin{cases}\text{取 }\sigma^2\text{ 的先验分布为 }\pi(\theta)\propto 1\\ \text{取 }\sigma^2\text{ 的先验分布为 }IG(k,\beta)\end{cases}$

标准正态分布：$X\sim N(0,1)$　$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$

$\Phi(x)=P\{X\le x\}=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt$

① $\mu=0$　$\Phi(0)=\frac{1}{2}$　② $\Phi(-x)=1-\Phi(x)$

③ 若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$　$\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$

$P\{X<a\}=\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$

$P\{a<X<b\}=\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$

$L(\theta,d)=\frac{(\theta-d)^2}{\theta(1-\theta)}$　$\lambda(\theta)=\frac{1}{\theta(1-\theta)}$

$\hat{\theta}_B=\frac{E[\theta\lambda(\theta)|\eta]}{E[\lambda(\theta)|\eta]}=\frac{E\left[\frac{1}{1-\theta}|\eta\right]}{E\left[\frac{1}{\theta(1-\theta)}|\eta\right]}$

常用的共轭分布：

正态 ⇒ 正态　$\xi\sim N(\theta,\sigma^2)$　$\theta\sim N(\alpha_0,\sigma_0^2)$

β ⇒ 0-1　$\xi\sim B(1,p)$　$p\sim\beta(\alpha,\beta)$

Γ ⇒ 泊松　$\xi\sim P(\lambda)$　$\lambda\sim\Gamma(\alpha,\beta)$

IΓ ⇒ 指数　$\xi\sim\Gamma(1,\frac{1}{\lambda})$　$\lambda\sim IG(\alpha_0,\lambda_0)$

Γ：$E(\square)=\frac{\text{首}}{\text{后}}$

IΓ：$E(\square)=$

β：$E(\square)=\frac{\text{前}}{\text{前+后}}$

$y^{\square}e^{-y\square}$

Γ：$(\square+1,\square)$

$\left(\frac{y}{\square}\right)^{\square}e^{-\frac{y}{\square}}\square$

IΓ：$(\square-1,\square)$

$y^{\square}(1-y)^{\square}$

$\beta(\square+1,\square+1)$

四. 参数假设检验

(一) 正态总体参数的假设检验

1. 单个总体均值检验： $N(\mu, \sigma^2)$

(1) 已知 σ^2 (Z检验)

① $H_0: \mu = \mu_0$　$H_1: \mu \neq \mu_0$　双边假设检验　$\{|Z| > z_{\frac{\alpha}{2}}\}$

H_0 为真时　$Z = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu_0)}{\sigma} \sim N(0,1)$　∴ 显著水平为 α 的拒绝域为 $\{\frac{\sqrt{n}|\bar{X}-\mu_0|}{\sigma} > z_{\frac{\alpha}{2}}\}$

② $H_0: \mu \leq \mu_0$　$H_1: \mu > \mu_0$　单边假设检验　$\{Z > z_\alpha\}$　$\{\bar{X} > k\} = \{X > \mu_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_\alpha\}$

③ $H_0: \mu \geq \mu_0$　$H_1: \mu < \mu_0$　$\{Z < -z_\alpha\}$

(2) σ^2 未知 (t检验)

① $H_0: \mu = \mu_0$　$H_1: \mu \neq \mu_0$

H_0 为真时　$t = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu_0)}{S} \sim t(n-1)$　$\{|\bar{X}-\mu_0| > k\}$　$\{|t| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}$

② $H_0: \mu \leq \mu_0$　$H_1: \mu > \mu_0$　$\{\bar{X} > k\}$　$\{t > t_\alpha(n-1)\}$

③ $H_0: \mu \geq \mu_0$　$H_1: \mu < \mu_0$　$\{\bar{X} < k\}$　$\{t < -t_\alpha(n-1)\}$

(3) 关于非正态总体均值的检验　$E(X) = \mu$　$D(X) = \sigma^2$　都存在　$\frac{\bar{X}-\mu}{\sqrt{D(X)/n}} \xrightarrow{L} \xi \sim N(0,1)$

方差未知：$S \xrightarrow{P} \sqrt{D(X)}$　$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \xrightarrow{L} \xi \sim N(0,1)$

2. 两个总体均值差的检验　$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$　$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$　$\bar{X}$、$\bar{Y}$、S_1^2、S_2^2

(1) 方差均已知 (Z检验)

① $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$　$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$　$Z = \frac{\bar{X}-\bar{Y}-\delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(\mu_1-\mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2})$　$\{|Z| > z_{\frac{\alpha}{2}}\}$

② $H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq \delta$　$H_1: \mu_1 - \mu_2 > \delta$　$\{Z > z_\alpha\}$

③ $H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq \delta$　$H_1: \mu_1 - \mu_2 < \delta$　$\{Z < -z_\alpha\}$

$\frac{\bar{Z}-\bar{\eta}}{\sqrt{n_1 S_1^2 + n_2 S_2^2}} \sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1+n_2-2)}{n_1+n_2}}$

(2) 方差相等未知，但相等 (t检验)

① $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$　$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$　$t = \frac{(\bar{X}-\bar{Y})-\delta}{\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}\left(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right)}} \sim t(n_1+n_2-2)$　$\{|t| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)\}$

② $H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq \delta$　$H_1: \mu_1 - \mu_2 > \delta$　$\{t > t_\alpha(n_1+n_2-2)\}$

③ $H_0: \mu - \mu_2 \geq \delta$　$H_1: \mu_1 - \mu_2 < \delta$　$\{t < -t_\alpha(n_1+n_2-2)\}$

(3) σ_1^2、σ_2^2 未知，但 $n_1 = n_2 = n$　记 $Z_i = X_i - Y_i$　服从同分布　$Z_i \sim N(\mu_1-\mu_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2)$

① $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$　$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$　$t = \frac{\bar{Z}-\delta}{S_Z/\sqrt{n-1}} \sim t(n-1)$　其中 $\bar{Z} = \bar{X}-\bar{Y}$　$S_Z^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[(X_i-Y_i)-(\bar{X}-\bar{Y})]^2$　$\{|t| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}$

② $H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq \delta$　$H_1: \mu_1 - \mu_2 > \delta$　$\{t > t_\alpha(n-1)\}$

③ $H_0: \mu - \mu_2 \geq \delta$　$H_1: \mu_1 - \mu_2 < \delta$　$\{t < -t_\alpha(n-1)\}$

(4) σ_1^2、σ_2^2 未知且 $n_1 \neq n_2$ (不妨设 $n_1 < n_2$)　$t = \frac{\bar{Z}-\delta}{S_Z/\sqrt{n_1-1}} \sim t(n_1-1)$　其中 $\bar{Z} = \frac{1}{n_1}\sum_{i=1}^{n_1} Z_i = \bar{X}-\bar{Y}$　$S_Z^2 = \frac{1}{n_1}\sum_{i=1}^{n_1}(Z_i-\bar{Z})^2$

① $\{|t| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1)\}$　② $\{t > t_\alpha(n_1-1)\}$　③ $\{t < -t_\alpha(n_1-1)\}$

3. 单个总体方差的检验 $N(\mu,\sigma^2)$

(1) μ 已知 (χ^2 检验)

① $H_0:\sigma^2=\sigma_0^2$ $H_1:\sigma^2\neq\sigma_0^2$ $\chi^2=\frac{\sum_{i=1}^n(X_i-\mu)^2}{\sigma_0^2}\sim\chi^2(n)$ $\{\chi^2>\chi^2_{\alpha/2}(n)$ 或 $\chi^2<\chi^2_{1-\alpha/2}(n)\}$

② $H_0:\sigma^2\leq\sigma_0^2$ $H_1:\sigma^2>\sigma_0^2$ $\{\chi^2>\chi^2_{\alpha}(n)\}$

③ $H_0:\sigma^2\geq\sigma_0^2$ $H_1:\sigma^2<\sigma_0^2$ $\{\chi^2<\chi^2_{1-\alpha}(n)\}$

(2) μ 未知 (χ^2 检验)

① $H_0:\sigma^2=\sigma_0^2$ $H_1:\sigma^2\neq\sigma_0^2$ $\chi^2=\frac{\sum_{i=1}^n(X_i-\bar{X})^2}{\sigma_0^2}\sim\chi^2(n-1)$ $\{\chi^2>\chi^2_{\alpha/2}(n-1)$ 或 $\chi^2<\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)\}$

② $H_0:\sigma^2\leq\sigma_0^2$ $H_1:\sigma^2>\sigma_0^2$ $\{\chi^2>\chi^2_{\alpha}(n-1)\}$

③ $H_0:\sigma^2\geq\sigma_0^2$ $H_1:\sigma^2<\sigma_0^2$ $\{\chi^2<\chi^2_{1-\alpha}(n-1)\}$

4. 两个总体方差的检验 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$ $\bar{X}$、$\bar{Y}$、S_1^2、S_2^2

(1) 均值均未知 (F 检验)

① $H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2$ $H_1:\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$ $F=\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$ $\{F>F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)$ 或 $F<F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)\}$

② $H_0:\sigma_1^2\leq\sigma_2^2$ $H_1:\sigma_1^2>\sigma_2^2$ $\{F>F_{\alpha}(n_1-1,n_2-1)\}$

③ $H_0:\sigma_1^2\geq\sigma_2^2$ $H_1:\sigma_1^2<\sigma_2^2$ $\{F<F_{1-\alpha}(n_1-1,n_2-1)\}$

(2) 均值均已知 (F 检验)

① $H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2$ $H_1:\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$ $F=\frac{n_1\sum_{i=1}^{n_1}(X_i-\mu_1)^2/n_1\sum_{i=1}^{n_2}(Y_i-\mu_2)^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1,n_2)$ $\{F>F_{\alpha/2}(n_1,n_2)$ 或 $F<F_{1-\alpha/2}(n_1,n_2)\}$

② $H_0:\sigma_1^2\leq\sigma_2^2$ $H_1:\sigma_1^2>\sigma_2^2$ $\{F>F_{\alpha}(n_1,n_2)\}$

③ $H_0:\sigma_1^2\geq\sigma_2^2$ $H_1:\sigma_1^2<\sigma_2^2$ $\{F<F_{1-\alpha}(n_1,n_2)\}$

(二) 指数总体参数的假设检验 $X\sim\Gamma(1,\lambda)$ $\lambda>0$ 未知

① $H_0:\lambda=\lambda_0$ $H_1:\lambda\neq\lambda_0$ $\chi^2=2n\lambda_0\bar{X}\sim\chi^2(2n)$ $\{2n\lambda_0\bar{X}<\chi^2_{1-\alpha/2}(2n)$ 或 $2n\lambda_0\bar{X}>\chi^2_{\alpha/2}(2n)\}$

② $H_0:\lambda\leq\lambda_0$ $H_1:\lambda>\lambda_0$ $\{2n\lambda_0\bar{X}<\chi^2_{1-\alpha}(2n)\}$

③ $H_0:\lambda\geq\lambda_0$ $H_1:\lambda<\lambda_0$ $\{2n\lambda_0\bar{X}>\chi^2_{1-\alpha}(2n)\}$

(三) 广义似然比检验 $H_0:\theta\in\Theta_0$ $H_1:\theta\in\Theta_1$ $\Theta_0\cup\Theta_1$ 恰成 Θ 的一个划分

1. 定义: $LR=\frac{\sup\{L(x,\theta),\theta\in\Theta_0\}}{\sup\{L(x,\theta),\theta\in\Theta\}}$

H_0 的拒绝域 $\{LR<C\}$ 满足 $\sup\{P_\theta(LR<C),\theta\in\Theta_0\}=\alpha$

2. 似然比 $\gamma=\frac{\sup\{L(x,\theta),\theta\in\Theta_1\}}{\sup\{L(x,\theta),\theta\in\Theta_0\}}$ H_0 的拒绝域 $\{\gamma>C\}$ C 满足 $\sup\{P_\theta(\gamma>C),\theta\in H_0\}=\alpha$

五. 非参数假设检验

1. K. Pearson χ^2 拟合 (离散分布的 χ^2 拟合)

$H_0: P\{X=a_i\}=p_i \quad i=1,2,\cdots,k \qquad H_1: \text{not } H_0.$

划分区间

$\chi_n^2=\sum_{i=1}^{k}\frac{(V_i-np_i)^2}{np_i}=\sum_{i=1}^{k}\frac{V_i^2}{np_i}-n$

拒绝域: $\{\chi_n^2>\chi_\alpha^2(k-1)\}$

若有 r 个未知数 $\{\chi_n^2>\chi_\alpha^2(k-1-r)\}$

2. 秩和检验 · 检验两总体位置是否相同 $F(x)$ 与 $F(y-\Delta)$ $H_0:\Delta=0$ $H_1:\Delta\neq 0$

拒绝域: $\{R_1<T_1 \text{ 或 } R_1>T_2\}$

$\frac{n_1(n_1+1)}{2}\le R_1\le\frac{n_1(n_1+2n_2+1)}{2}$

$R_1<T_1$ $\Delta>0$ X 在 Y 左侧 $F_1(x)>F_2(x)$

$R_1>T_2$ $\Delta<0$ X 在 Y 右侧 $F_1(x)<F_2(x)$

3. 列联表检验 · 分析两总体独立性 $\chi_n^2=n\left(\sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{t}\frac{n_{ij}^2}{n_{i\cdot}n_{\cdot j}}-1\right)$ 拒绝域 $\{\chi_n^2>\chi_\alpha^2((s-1)(t-1))\}$

若是 2×2 表 即 $s=t=2$ $\left\{\frac{n(n_{11}n_{22}-n_{12}n_{21})^2}{n_{1\cdot}n_{2\cdot}n_{\cdot 1}n_{\cdot 2}}>\chi_\alpha^2(1)\right\}$

一、方差分析与回归分析

1. 总偏差平方和: $TSS=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}(y_{ij}-\bar{y})^2$ $TSS=CSS+RSS$ $\frac{TSS}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$ $R^2=\frac{CSS}{RSS}$ F-比 $=\frac{CMS}{RMS}$

2. 组间偏差平方和 · (因子平方和) $CSS=\sum_{i=1}^{r}n_i(\bar{y}_i-\bar{y})^2$ $\frac{CSS}{\sigma^2}\sim\chi^2(r-1)$ $CMS=\frac{CSS}{r-1}$ > 均方

3. 组内偏差平方和 · (残差平方和) $RSS=\sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{n_i}(y_{ij}-\bar{y}_i)^2$ $\frac{RSS}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-r)$ $RMS=\frac{RSS}{n-r}$

$F=\frac{n-r}{r-1}\frac{CSS}{RSS}\sim F(r-1,n-r)$ 每组均值都相同的一个水平 α 的拒绝域 $\{F\ge F_\alpha(r-1,n-r)\}$

二、最小二乘估计

1. 线性模型参数估计

$Q=\|Y-X\beta\|^2\ge\|Y-X\hat{\beta}\|^2$ 经验回归方程 $\hat{Y}=X\hat{\beta}$ $\hat{\beta}=L^{-1}X'Y$ $L^{-1}=X^TX$ $L^{-1}X'X$ 为单位阵 $I_n-XL^{-1}X'$ 幂零对称

2. 误差方差 σ^2 的估计 $e=Y-X\hat{\beta}$ $Q_e=e'e$

残差向量 $e_i=y_i-\hat{y}_i$ 残差平方和 $Q_e=e_1^2+\cdots+e_n^2=\|Y-X\hat{\beta}\|^2=Y^T(I_n-XL^{-1}X^T)Y$

引理: ① X 的向量 A n 阶对称 $E(X^TAX)=\sigma^2tr(A)+[E(X)]^TA[E(X)]$

② B $m\times n$ 阶 $Var(BX)=BVar(X)B^T$

$E(Q_e)=(n-k-1)\sigma^2$ $E(Y)=X\beta$ $\therefore$ 取 $\hat{\sigma}^2=Q_e/(n-k-1)$ 作为 σ^2 的无偏估计

三、线性模型平方和 $S_总=Q_e+U_R$

1. 总离差平方和 $S_总=\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2$

2. 回归平方和 $U_R=\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i-\bar{y})^2$

3. 残差平方和 $Q_e=\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2$

总: $TSS=(n-1)S^2$

组内: $RSS=\sum_{i=1}^{n}(n_i-1)S_i^2$

组间: $CSS=TSS-RSS$

$F=\frac{(n-r)CSS}{(r-1)RSS}$ $\{F>F_\alpha(r-1,n-r)\}$

四. 估计量的性质与分布

1. $\hat{\beta}$ 是 β 的线性无偏估计. 且 $\mathrm{Cov}(\hat{\beta},\hat{\beta}) = \sigma^2 L^{-1}$

2. ① $E(\varepsilon)=0$ 即 $E(\varepsilon_t)=0,\ t=1,\cdots,n$

② $\mathrm{Cov}(\hat{\beta},e)=0$ 即 $\mathrm{Cov}(\hat{\beta}_i,e_t)=0$ $i=1,\cdots,k$ $t=1,\cdots,n$

3. ① $\mathrm{Cov}(Y,Y)=\mathrm{Cov}(\hat{Y},\hat{Y})+\mathrm{Cov}(e,e)$

② $Y^TY=\hat{Y}^T\hat{Y}+e^Te$ $\|Y\|^2=\|\hat{Y}\|^2+\|e\|^2$

4. $\hat{\sigma}^2$ 是 σ^2 的无偏估计

5. $\hat{\beta}$ 为 β 的最优线性无偏估计

6. $Y=X\beta+\varepsilon$ $\varepsilon\sim N(0,\sigma^2 I_n)$ 则 ① $\hat{\beta}\sim N_{k+1}(\beta,\sigma^2L^{-1})$ $e\sim N_n(0,\sigma^2(I_n-XL^{-1}X^T))$

② $\hat{\beta}$ 与 Q_e 相互独立 $\hat{\beta}$ 与 e 相互独立

③ $Q_e/\sigma^2\sim\chi^2(n-k-1)$

7. 若 $\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n$ 为来自 $N(0,\sigma^2)$ 的样本. 则 $\hat{\beta}$ 是 β 的极大似然估计 注: σ^2 的极大似然估计为 $\frac{Q_e}{n}$

8. 线性模型中 $\varepsilon\sim N(0,\sigma^2I_n)$ 则 ① 有分解式 $S_{yy}=U_R+Q_e$

② U_R 与 Q_e 是相互独立的. 且当 $\beta_1=\cdots=\beta_k=0$ 时. $U_R/\sigma^2\sim\chi^2(k)$

9. $\varepsilon\sim N(0,\sigma^2I_n)$ 记 $U=\hat{Y}'\hat{Y}$ 则 U 与 Q_e 独立 且当 $\beta_0=\beta_1=\cdots=\beta_k=0$ 时

$U/\sigma^2\sim\chi^2(k+1)$ $\dfrac{U/(k+1)}{Q_e/(n-k-1)}\sim F(k+1,n-k-1)$

五. 一元线性模型 $Y=X\beta+\varepsilon$ $E(\varepsilon)=0$ $\mathrm{Cov}(\varepsilon,\varepsilon)=\sigma^2I_n$

$Y=(y_1,\cdots y_n)^T$ $X=\begin{pmatrix}1&\cdots&1\\x_1&\cdots&x_n\end{pmatrix}^T$ $\beta=(\beta_0,\beta_1)^T$ $\varepsilon=(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n)^T$

$\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{t=1}^n x_t$ $\bar{y}=\frac{1}{n}\sum_{t=1}^n y_t$

$L_{xx}=\sum_{t=1}^n(x_t-\bar{x})^2=\sum_{t=1}^n x_t^2-n\bar{x}^2$

$L_{yy}=\sum_{t=1}^n(y_t-\bar{y})^2=\sum_{t=1}^n y_t^2-n\bar{y}^2$

$L_{xy}=\sum_{t=1}^n(x_t-\bar{x})(y_t-\bar{y})=\sum_{t=1}^n x_ty_t-n\bar{x}\bar{y}$

$1-r^2=\frac{RSS}{TSS}$

相关系数 $r=\dfrac{L_{xy}}{\sqrt{L_{xx}L_{yy}}}$

$L^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{\sum_{t=1}^n x_t^2}{nL_{xx}}&-\frac{\bar{x}}{L_{xx}}\\-\frac{\bar{x}}{L_{xx}}&\frac{1}{L_{xx}}\end{pmatrix}$

参数的LSE. $\hat{\beta}=\begin{pmatrix}\hat{\beta}_0\\\hat{\beta}_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\bar{y}-\bar{x}L_{xy}/L_{xx}\\L_{xy}/L_{xx}\end{pmatrix}$

$Q_e=L_{yy}-\dfrac{L_{xy}^2}{L_{xx}}=L_{yy}(1-r^2)$

$\hat{\sigma}^2=Q_e/(n-2)$

六. $\begin{pmatrix}\hat{\beta}_0\\\hat{\beta}_1\end{pmatrix}\sim N\left(\begin{pmatrix}\beta_0\\\beta_1\end{pmatrix},\sigma^2(X^TX)^{-1}\right)$

$\hat{\beta}_0\sim N\left(\beta_0,\sigma^2\left(\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{L_{xx}}\right)\right)$

$\hat{\beta}_1\sim N\left(\beta_1,\frac{\sigma^2}{L_{xx}}\right)$

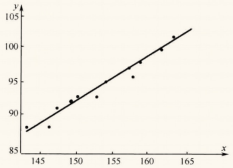
$\hat{\beta}_0$ 与 $\hat{\beta}_1$ 不独立 协方差为 $\mathrm{Cov}(\hat{\beta}_0,\hat{\beta}_1)=-\sigma^2\frac{\bar{x}}{L_{xx}}$

σ^2 与 $\hat{\beta}_0$ 和 $\hat{\beta}_1$ 都独立 并且 $\frac{n-2}{\sigma^2}\hat{\sigma}^2\sim\chi^2(n-2)$

例 5.1.1 测 16 名成年女子的身高与腿长所得数据如下(单位:cm):

身高	143	145	146	147	149	150	153	154	155	156	157	158	159	160	162	164
腿长	88	85	88	91	92	93	93	95	96	98	97	96	98	99	100	102

为了研究这些数据之间的规律,我们以身高 x 作为横坐标,以腿长 y 为纵坐标,将这些数据点(x_i,y_i)在平面直角坐标系上标出,如图 5-1 所示. 称这个图为散点图.



因为

$$L_{xy}=\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-n\bar{x}\,\bar{y},$$

所以

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}=\boldsymbol{L}^{-1}\boldsymbol{X}'\boldsymbol{Y}=\begin{bmatrix}\sum_{i=1}^{n}x_i^2/(nL_{xx}) & -\dfrac{\bar{x}}{L_{xx}}\\ -\dfrac{\bar{x}}{L_{xx}} & \dfrac{1}{L_{xx}}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}n\bar{y}\\ \sum_{i=1}^{n}x_iy_i\end{bmatrix}$$
$$=\begin{bmatrix}\bar{y}-\bar{x}L_{xy}/L_{xx}\\ L_{xy}/L_{xx}\end{bmatrix}. \tag{5.2.32}$$

于是得

$$\hat{\beta}_1=L_{xy}/L_{xx},\quad \hat{\beta}_0=\bar{y}-\bar{x}\frac{L_{xy}}{L_{xx}}=\bar{y}-\bar{x}\hat{\beta}_1, \tag{5.2.33}$$

$$\hat{y}=\bar{y}+\hat{\beta}_1(x-\bar{x})=\hat{\beta}_0+\hat{\beta}_1x, \tag{5.2.34}$$

$$U_R=\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i-\bar{y})^2=\sum_{i=1}^{n}[\bar{y}+\hat{\beta}_1(x_i-\bar{x})-\bar{y}]^2$$
$$=\hat{\beta}_1^2L_{xx}=\frac{L_{xy}^2}{L_{xx}}=\hat{\beta}_1L_{xy}, \tag{5.2.35}$$

$$Q_e=L_{yy}-U_R=L_{yy}-\hat{\beta}_1^2L_{xx}$$
$$=L_{yy}-\frac{L_{xy}^2}{L_{xx}}=L_{yy}(1-r^2). \tag{5.2.36}$$

其中 $r=\dfrac{L_{xy}}{\sqrt{L_{xx}L_{yy}}}$ 称为相关系数. 因为 $Q_e\geqslant 0$,所以 $|r|\leqslant 1$. r 是衡量 y 与 x 之间线性程度的一种度量. $|r|$ 越接近 1,y 与 x 之间线性关系越显著,$|r|$ 为何值时 y 与 x 之间线性关系才显著,可查书后相关系数临界值表.

由例 5.1.1 数据得

$$\bar{x}=153.625,\quad \bar{y}=94.4375,$$
$$L_{xx}=609.75,\quad L_{xy}=438.625,$$
$$L_{yy}=339.9375,\quad \hat{\beta}_1=\frac{L_{xy}}{L_{xx}}=0.719,$$
$$\hat{\beta}_0=\bar{y}-\bar{x}\hat{\beta}_1=-16.07.$$

所求回归方程为

$$\hat{y}=-16.07+0.719x,$$
$$U_R=\hat{\beta}_1^2L_{xx}=315.217,$$
$$Q_e=L_{yy}-U_R=24.7205.$$

例 5.2.1 求例5.1.1中线性模型的回归方程和残差平方和以及回归平方和.

解 我们先来推导一元线性回归模型的一般公式. 设(y_t,x_t),$t=1,2,\cdots,n$ 为结构式:

$$y=\beta_0+\beta_1x+\varepsilon,\quad E(\varepsilon)=0,\quad D(\varepsilon)=\sigma^2$$

的观察值. 记

$$\boldsymbol{Y}=(y_1,y_2,\cdots,y_n)',\quad \boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}1 & \cdots & 1\\ x_1 & \cdots & x_n\end{bmatrix}',$$
$$\boldsymbol{\beta}=(\beta_0,\beta_1)',\quad \boldsymbol{\varepsilon}=(\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n)',$$

$$\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}x_t,\ \bar{y}=\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}y_t,$$

$$L_{xy}=\sum_{t=1}^{n}(x_t-\bar{x})(y_t-\bar{y}),=\sum_{t=1}^{n}x_ty_t-n\bar{x}\bar{y}$$

$$L_{xx}=\sum_{t=1}^{n}(x_t-\bar{x})^2,=\sum_{t=1}^{n}x_t^2-n\bar{x}^2 \quad =nS_1^2$$

$$L_{yy}=\sum_{t=1}^{n}(y_t-\bar{y})^2.=\sum_{t=1}^{n}y_t^2-n\bar{y}^2$$

则

$$\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}n & n\bar{x}\\ n\bar{x} & \sum_{t=1}^{n}x_t^2\end{bmatrix},$$

从而

$$\boldsymbol{L}^{-1}=(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}=\frac{1}{nL_{xx}}\begin{bmatrix}\sum_{t=1}^{n}x_t^2 & -n\bar{x}\\ -n\bar{x} & n\end{bmatrix},$$

即

$$\boldsymbol{L}^{-1}=\begin{bmatrix}\sum_{t=1}^{n}x_t^2/(nL_{xx}) & -\dfrac{\bar{x}}{L_{xx}}\\ -\dfrac{\bar{x}}{L_{xx}} & \dfrac{1}{L_{xx}}\end{bmatrix}.$$

$$\therefore C_{00}=\frac{\sum_{t=1}^{n}x_t^2}{n^2S_1^2}$$

例 5.3.2(续例 5.2.1) 设 $x=x_0=170$,求相应的 y_0(即 $E(y)$)的预测值和预测区间($\alpha=0.05$).

解 因为 $\hat{y}=-16.07+0.719x$,且

$$\frac{U_R}{Q_e/(n-2)}=\frac{315.217\times 14}{24.7205}=178.517>F_{0.95}(1,14)=4.6,$$

所以 y 与 x 之间线性关系显著,故可用上回归方程进行预测. 当 $x=x_0$ 时,y_0 的预测值为

$$\hat{y}_0=-16.07+0.719x_0=106.16.$$

又因

$$\hat{\sigma}_e=\sqrt{\frac{Q_e}{n-2}}=1.329,\quad t_{0.975}(14)=2.1448,\quad \bar{x}=153.623,$$

$$L_{xx}=609.75,\sqrt{1+\frac{1}{n}+(x_0-\bar{x})^2/L_{xx}}=1.2257,$$

所以

$$\hat{y}_2=-16.07+0.719\times 170+1.329$$
$$\times 2.1448\times 1.2257=109.654,$$
$$\hat{y}_1=-16.07+0.719\times 170-1.329$$
$$\times 2.1448\times 1.2257=102.666,$$

于是得 y 的 0.95 的预测区间为(102.666,109.654).

(1) 当 $y_0=110$ 时,求相应的自变量 x_0 的 0.95 的置信区间;

(2) 当 $y\in(85,95)$ 时,求 x 的 0.95 的控制区间.

解 (1)因为 $1-\alpha=0.95$,由例 5.2.1 与例 5.3.2 知

$$\hat{y}=-16.07+0.719x,\quad \bar{x}=153.625,$$
$$\hat{\sigma}_e^2=1.7658,\quad \bar{y}=94.4375,$$
$$L_{xx}=609.75,\quad 1+\frac{1}{n}=1+\frac{1}{16}=1.0625,$$
$$F_{0.95}(1,14)=1.7613,$$
$$U_R=315.217,\quad \hat{\sigma}_e=1.3288,\quad u_{1-\alpha/2}=u_{0.975}=1.96,$$
$$t_{0.975}(14)=2.1448,$$

于是方程(5.3.16)为

$$0.5119d^2-22.3789d+238.8869=0,$$

解之得

$$d_1=18.5212,\quad d_2=25.1954,$$

所以 x_0 的 0.95 的置信区间为

$$(d_1+\bar{x},d_2+\bar{x})=(172.1469,178.8204).$$

(2)因为

$$y_1=85,\quad y_2=95,\quad \delta(x)\approx\hat{\sigma}_eu_{0.975}=2.6,$$
$$x_1=\frac{1}{\hat{\beta}_1}(y_1-\hat{\beta}_0+2.6)=144.186,$$
$$x_2=\frac{1}{\hat{\beta}_1}(y_2-\hat{\beta}_0-2.6)=150.862,$$

于是相应于 $y\in(85,95)$ 的 x 的 0.95 控制区间为(144.186,150.862).

注意:当给定 y 的范围(y_1,y_2)求 x 的控制区间(x_1,x_2)时,y_1,y_2 的值都不能越出 y 的现有的观察值范围之外,例如,在例 5.3.3 中,y_1 不能小于 85,y_2 不能不大 102,否则,求得的(x_1,x_2)将不一定符合要求.

例 5.3.1 已知 y 与三个自变量的观察值如下表：

x_1	−1	−1	−1	−1	1	1	1	1
x_2	−1	−1	1	1	−1	−1	1	1
x_3	−1	1	−1	1	−1	1	−1	1
y	7.6	10.3	9.2	10.2	8.4	11.1	9.8	12.6

求 y 对 x_1,x_2,x_3 的线性回归方程.

解 因为

$$\boldsymbol{X}'=\begin{bmatrix}1&1&1&1&1&1&1&1\\-1&-1&-1&-1&1&1&1&1\\-1&-1&1&1&-1&-1&1&1\\-1&1&-1&1&-1&1&-1&1\end{bmatrix},$$

所以

$$\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X}=\begin{bmatrix}8&0&0&0\\0&8&0&0\\0&0&8&0\\0&0&0&8\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{L}^{-1}=\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{X}'\boldsymbol{X})^{-1}=\begin{bmatrix}1/8&0&0&0\\0&1/8&0&0\\0&0&1/8&0\\0&0&0&1/8\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{X}'\boldsymbol{Y}=\begin{bmatrix}79.2\\4.6\\4.4\\9.2\end{bmatrix},\quad \hat{\boldsymbol{\beta}}=\begin{bmatrix}\hat\beta_0\\\hat\beta_1\\\hat\beta_2\\\hat\beta_3\end{bmatrix}=\boldsymbol{L}^{-1}\boldsymbol{X}'\boldsymbol{Y}=\begin{bmatrix}9.9\\0.575\\0.55\\1.15\end{bmatrix},$$

故

$$\hat y=9.9+0.575x_1+0.55x_2+1.15x_3.$$

现在对线性模型进行检验，即检验假设 $H_0:\beta_1=\beta_2=\beta_3=0$. 因为

$$S_{总}=\sum_{t=1}^{n}(y_t-\bar y)^2=\sum_{t=1}^{8}(y_t-9.9)^2=\sum_{t=1}^{8}y_t^2-8\times(9.9)^2$$
$$=\sum_{t=1}^{8}y_t^2-784.08=801.1-784.08=17.02,$$

$$U_R=\sum_{t=1}^{8}[9.9+\sum_{i=1}^{3}\hat\beta_i x_{it}-9.9]^2$$
$$=\sum_{t=1}^{8}(0.575x_{t1}+0.55x_{t2}+1.15x_{t3})^2$$
$$=15.645,$$

故

$$Q_e=S_{总}-U_R=1.375,$$

从而

$$F=\frac{U_R/3}{Q_e/(8-3-1)}=15.171.$$

对显著性水平 $\alpha=0.05$ 查 F 分布表得临界值 $F_{0.95}(3,4)=6.59<15.171=F$，所以否定 H_0，即认为 β_1,β_2,β_3 不全为零.

再对回归系数进行检验($\alpha=0.05$). 由式(5.3.4)得

$$F_0=\frac{U_0}{Q_e/4}=\frac{\hat\beta_0^2/c_{00}}{Q_e/4}=2280.96,$$
$$F_1=\frac{\hat\beta_1^2/c_{11}}{Q_e/4}=7.695,$$
$$F_2=\frac{\hat\beta_2^2/c_{22}}{Q_e/4}=7.04,$$
$$F_3=\frac{\hat\beta_3^2/c_{33}}{Q_e/4}=30.778.$$

查 F 分布表得临界值 $F_{0.95}(1,4)=7.71$，所以 x_1,x_2 对 y 的影响均不显著，x_3 对 y 的影响显著，但是因为 $F_2<F_1$，故剔除 x_2. 由公式(5.3.7)得

$$\hat\beta_0^*=\hat\beta_0,\hat\beta_1^*=\hat\beta_1,\hat\beta_3^*=\hat\beta_3,$$

于是得新的回归方程为

$$\hat y^*=9.9+0.575x_1+1.15x_3.$$

为了对新的回归系数进行检验，我们要计算新的相关矩阵. 这时新的相关矩阵为

$$\boldsymbol{C}^*=\begin{bmatrix}\frac18&0&0\\0&\frac18&0\\0&0&\frac18\end{bmatrix},$$

$$S_{总}^*=S_{总}=17.02,$$

$$U_R^*=\sum_{t=1}^{8}(0.575x_{t1}+1.15x_{t3})^2$$
$$=2.9756\times4+0.3306\times4=13.2248,$$

故

$$Q_e^*=S_{总}^*-U_R^*=3.7952.$$

从而

$$F_0^*=\frac{\hat\beta_0^{*2}/c_{00}^*}{Q_e^*/5}=1033.99,F_1^*=\frac{\hat\beta_1^{*2}/c_{11}^*}{Q_e^*/5}=3.48,$$
$$F_3^*=\frac{\hat\beta_3^{*2}/c_{22}^*}{Q_e^*/5}=13.94,F^*=\frac52\cdot\frac{U_R^*}{Q_e^*}=8.71.$$

对显著水平 $\alpha=0.05$ 查 F 分布表得临界值 $F_{0.95}(1,5)=6.61$，比较 F_0^*,F_1^*,F_3^* 知 x_3 对 y 影响显著，x_1 对 y 影响不显著，应剔除 x_1，类似地得新的回归方程

$$\hat y^{**}=9.9+1.15x_3,$$

得新的回归平方和与新的残差平方和分别为

$$U_R^{**}=10.58,\quad Q_e^{**}=6.44.$$

由此得

$$F^{**}=\frac{U_R^{**}/1}{Q_e^{**}/6}=9.857,\quad F_0^{**}=730.509,F_3^{**}=9.857,$$

查 F 分布表得 $F_{0.95}(1,6)=5.99$，与 F^{**},F_0^{**},F_3^{**} 比较最后得回归方程

$$\hat y^{**}=9.9+1.15x_3.$$